ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
KHOA TOÁN - ỨNG DỤNG

PROPOSAL ĐỒ ÁN CUỐI KỲ
DEEP LEARNING

GIẢNG VIÊN: TS. ĐỖ NHƯ TÀI

NHÓM SINH VIÊN: MAI THỊ THÚY AN
TRẦN ĐOÀN PHƯƠNG QUYÊN
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THANH
PHAN TRẦN HỮU TẤN

LỚP: KHOA HỌC DỮ LIỆU – DDU1231

NIÊN KHÓA: 2026–2027

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 09 năm 2026

MỤC LỤC

1. Thông tin nhóm **2**

2. Giới thiệu bài toán **2**
2.1. Bối cảnh và ý nghĩa thực tiễn 2
2.2. Mục tiêu nghiên cứu 2
2.3. Câu hỏi nghiên cứu 2

3. Mô tả dữ liệu **3**
3.1. Nguồn dữ liệu 3
3.2. Đặc điểm dữ liệu 3
3.3. Đầu vào và đầu ra 3

4. Phương pháp dự kiến **4**
4.1. Tiền xử lý dữ liệu 4
4.2. Kiến trúc mô hình 4
4.3. Thiết kế thực nghiệm 4

5. Kết quả dự kiến **5**

6. Kế hoạch thực hiện **5**

7. Tài liệu tham khảo **5**

1. Thông tin nhóm

Tên đề tài: Xây dựng và đánh giá mô hình Deep Learning trong phân loại âm thanh môi trường trên tập dữ liệu ESC-50.
Tên tiếng Anh: Environmental Sound Classification Using Deep Learning on the ESC-50 Dataset.

STT	Họ và tên	MSSV	Vai trò
1	Mai Thị Thúy An	3123580001	Nhóm trưởng
2	Trần Đoàn Phương Quyên	3123580039	Thành viên
3	Nguyễn Thị Phương Thanh	3123580043	Thành viên
4	Phan Trần Hữu Tấn	3123580042	Thành viên

2. Giới thiệu bài toán

2.1. Bối cảnh và ý nghĩa thực tiễn

Âm thanh môi trường xuất hiện thường xuyên trong đời sống, bao gồm tiếng động vật, âm thanh tự nhiên, tiếng người, âm thanh trong nhà và tiếng ồn đô thị. Việc nhận diện và phân loại tự động các âm thanh này có ý nghĩa trong nhiều ứng dụng như giám sát môi trường, nhà thông minh, nhận diện sự kiện và các hệ thống tương tác thông minh.

Âm thanh môi trường đa dạng về tần số, cường độ và thời gian xuất hiện. Nhiều loại âm thanh có đặc trưng tương đồng, khiến việc phân loại trở nên khó khăn. Đề tài tập trung xây dựng mô hình Deep Learning sử dụng mạng CNN để phân loại âm thanh môi trường từ dữ liệu audio. Nhóm đồng thời khảo sát ảnh hưởng của biểu diễn Mel-spectrogram và kỹ thuật SpecAugment đến hiệu quả phân loại cũng như khả năng tổng quát hóa của mô hình.

2.2. Mục tiêu nghiên cứu

- Xây dựng pipeline tiền xử lý âm thanh và trích xuất Log-Mel Spectrogram.
- Triển khai mô hình CNN bằng PyTorch để phân loại 50 loại âm thanh môi trường.
- So sánh hiệu quả của hai cấu hình Mel bins 64 và 128.
- Đánh giá tác động của SpecAugment đến hiệu quả phân loại.
- So sánh các cấu hình bằng những độ đo phù hợp.
- Xây dựng ứng dụng demo nhận diện âm thanh từ file audio đầu vào.

2.3. Câu hỏi nghiên cứu

RQ1: Số lượng Mel bins (64 và 128) ảnh hưởng như thế nào đến hiệu quả phân loại âm thanh môi trường?

RQ2: Kỹ thuật SpecAugment có cải thiện khả năng tổng quát hóa của mô hình CNN trên tập dữ liệu ESC-50 hay không?

3. Mô tả dữ liệu

3.1. Nguồn dữ liệu

Tập dữ liệu sử dụng trong đề tài là ESC-50 (Environmental Sound Classification), do Karol J. Piczak giới thiệu năm 2015. Dữ liệu và metadata được cung cấp trong kho chính thức của dự án; mô tả phương pháp và dữ liệu được trình bày trong bài báo gốc [1].

- Tên tập dữ liệu: ESC-50 (Environmental Sound Classification).
- Tác giả: Karol J. Piczak (2015).
- Kho chính thức: `https://github.com/karolpiczak/ESC-50`.
- Bài báo gốc: `https://doi.org/10.1145/2733373.2806390`.

3.2. Đặc điểm dữ liệu

ESC-50 gồm 2.000 bản ghi âm được chia thành 50 lớp, với 40 mẫu cho mỗi lớp. Mỗi bản ghi có thời lượng 5 giây, định dạng WAV, sample rate 44,1 kHz và một kênh âm thanh (mono). Các lớp được tổ chức thành năm nhóm chính:

- Động vật (Animals).
- Cảnh quan âm thanh tự nhiên và nước (Natural soundscapes & water sounds).
- Âm thanh phi ngôn ngữ của con người (Human, non-speech sounds).
- Âm thanh trong nhà (Interior/domestic sounds).
- Tiếng ồn ngoài trời và đô thị (Exterior/urban noises).

Dataset đi kèm metadata và được chia sẵn thành năm fold phục vụ thực nghiệm và đánh giá mô hình. Các đoạn trích từ cùng một tệp nguồn được giữ trong cùng fold. Tuy nhiên, repository chính thức lưu ý một số bản ghi nguồn có thể đã được tiền xử lý theo cách phụ thuộc vào lớp (chủ yếu là giới hạn băng tần), do đó cần thận trọng khi diễn giải kết quả đánh giá [5].

3.3. Đầu vào và đầu ra

- **Đầu vào:** file âm thanh WAV có thời lượng 5 giây.
- **Biểu diễn đầu vào mô hình:** Log-Mel Spectrogram với 64 hoặc 128 Mel bins.
- **Đầu ra:** nhãn dự đoán thuộc một trong 50 lớp âm thanh môi trường.

4. Phương pháp dự kiến

4.1. Tiền xử lý dữ liệu

Quy trình tiền xử lý dự kiến gồm các bước:

- Đọc dữ liệu âm thanh cùng metadata; kiểm tra tính hợp lệ của file và nhãn.
- Chuẩn hóa định dạng, chuyển sang mono nếu cần và resample về 22,05 kHz.
- Trích xuất Log-Mel Spectrogram với hai cấu hình 64 và 128 Mel bins.
- Chuẩn hóa đặc trưng dựa trên tập huấn luyện.
- Áp dụng SpecAugment trong quá trình huấn luyện ở các cấu hình tương ứng [3].

4.2. Kiến trúc mô hình

Mô hình chính: CNN trên Log-Mel Spectrogram. Mạng CNN gồm các lớp Convolutional, Batch Normalization, ReLU và Max Pooling để trích xuất đặc trưng âm thanh, theo hướng tiếp cận đã được khảo sát trong nghiên cứu trước [2]. Đặc trưng sau đó được tổng hợp bằng Global Average Pooling và đưa qua các lớp Fully Connected để phân loại thành 50 lớp. Mô hình được triển khai và huấn luyện bằng PyTorch [4].

Mô hình so sánh: CRNN (dự kiến). Nếu thời gian và tài nguyên cho phép, nhóm sẽ triển khai thêm mô hình CRNN, kết hợp CNN với mạng hồi quy tuần tự như GRU để khảo sát khả năng khai thác đặc trưng theo thời gian.

4.3. Thiết kế thực nghiệm

Nhóm sử dụng 5-fold cross-validation theo các fold được cung cấp trong ESC-50. Ở mỗi lượt, một fold được dùng làm tập kiểm tra; phần dữ liệu còn lại được chia thành tập huấn luyện và validation. Khi tạo tập validation, nhóm sẽ gom theo mã tệp nguồn (`src_file`) để các đoạn trích từ cùng một bản ghi gốc không xuất hiện đồng thời trong tập huấn luyện và validation [5].

Bảng 1. Các cấu hình ablation study

Thí nghiệm	Mel bins	SpecAugment
EXP 1 (Baseline)	64	Không
EXP 2	64	Có
EXP 3	128	Không
EXP 4	128	Có

Các cấu hình sử dụng cùng kiến trúc CNN và điều kiện huấn luyện để bảo đảm tính công bằng khi so sánh. Hiệu quả được đánh giá bằng các độ đo:

- Accuracy.
- Macro-F1.
- Confusion Matrix.

Tập validation được dùng để lựa chọn siêu tham số, theo dõi quá trình huấn luyện và hạn chế overfitting.

5. Kết quả dự kiến

Đề tài dự kiến xây dựng được mô hình CNN có khả năng phân loại 50 loại âm thanh môi trường từ file audio đầu vào. Qua các thực nghiệm, nhóm kỳ vọng xác định được ảnh hưởng của số lượng Mel bins và SpecAugment đến hiệu quả phân loại. Kết quả sẽ được tổng hợp qua bảng so sánh cấu hình, biểu đồ Accuracy, Macro-F1 và Confusion Matrix.

Ngoài ra, nhóm dự kiến phát triển ứng dụng demo bằng Streamlit hoặc Gradio. Ứng dụng cho phép người dùng tải file audio lên và nhận nhãn dự đoán cùng xác suất dự đoán của các lớp.

6. Kế hoạch thực hiện

Giai đoạn	Nội dung công việc
1	Tìm hiểu bài toán, khảo sát tài liệu và dataset.
2	Tiền xử lý dữ liệu, phân tích và trực quan hóa.
3	Xây dựng CNN baseline và pipeline huấn luyện.
4	Triển khai SpecAugment và ablation studies.
5	Huấn luyện, đánh giá và so sánh các mô hình.
6	Phân tích kết quả, xây dựng demo và hoàn thiện báo cáo.

Phân công nhiệm vụ: Các thành viên phụ trách những module độc lập gồm khảo sát và quản lý đề tài, tiền xử lý dữ liệu, xây dựng mô hình và thực nghiệm, đánh giá và phát triển ứng dụng demo. Nhóm trưởng chịu trách nhiệm tích hợp mã nguồn, theo dõi tiến độ và tổng hợp báo cáo.

GitHub Repository:
`https://github.com/maian268/DeepLearning_Team/tree/main/DOANCUOIKY`

7. Tài liệu tham khảo

1. Piczak, K. J. (2015). ESC: Dataset for Environmental Sound Classification. Proceedings of the 23rd ACM International Conference on Multimedia. `https://doi.org/10.1145/2733373.2806390`.

2. Piczak, K. J. (2015). Environmental Sound Classification with Convolutional Neural Networks. IEEE International Workshop on Machine Learning for Signal Processing, pp. 1–6. DOI: https://doi.org/10.1109/MLSP.2015.7324337.

3. Park, D. S., et al. (2019). SpecAugment: A Simple Data Augmentation Method for Automatic Speech Recognition. Interspeech 2019.

4. PyTorch Documentation. https://pytorch.org/docs/stable/index.html.

5. ESC-50 Official Repository. https://github.com/karolpiczak/ESC-50.